

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
QUÍMICA GENERAL

PRIMER PARCIAL - Tema 2, 5 de mayo de 2016

Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS. Coloque en cada hoja NOMBRE y TEMA. JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS APROPIADAMENTE.

Problema 1

- a) Indicar el número de protones, electrones y neutrones que hay en un átomo de níquel (Ni) que tiene $Z = 28$ y $A = 59$. Formular un isótopo de este elemento
b) En cada uno de los siguientes pares, ¿cuál es el ion de mayor tamaño?
 Na^+ y Mg^{2+} ; Cl^- y Br^- ; Pb^{2+} y Pb^{4+} . Justificar
Datos: $Z(\text{Na}) = 11$, $Z(\text{Mg}) = 12$, $Z(\text{Cl}) = 17$, $Z(\text{Br}) = 35$, $Z(\text{Pb}) = 82$
c) ¿Qué elemento de un determinado grupo presenta el valor máximo de energía de ionización?
¿Por qué? ¿Y el mínimo? Justificar.

Problema 2

- a) Para las siguientes especies: CO_3^{2-} , CS_2 y PF_3 , se pide:
1- Escribir las estructuras de Lewis
2- Indicar las geometrías electrónica y molecular según la teoría de TREPEV.
3- ¿Cuál es la polaridad de las moléculas?
4- ¿Qué fuerzas intermoleculares existen en cada sustancia (pura)?
Datos: $Z(\text{H}) = 1$, $Z(\text{C}) = 6$, $Z(\text{O}) = 8$, $Z(\text{F}) = 9$, $Z(\text{P}) = 15$, $Z(\text{S}) = 16$
b) Explique por qué el dióxido de carbono (CO_2) es un gas a temperatura ambiente, mientras que el sulfuro de carbono (CS_2) es un líquido

Problema 3

Un compuesto líquido e incoloro, de p.e. 85°C , está formado solamente por C, H y Cl.
Los resultados del análisis elemental indicaron 23,75 % de C y 70,30 % de Cl.
140,5 mg del compuesto ocupan un volumen de $43,3\text{cm}^3$ cuando están a una temperatura de 127°C y una presión de 800 torr.
En base a estos datos calcular la fórmula mínima y molecular
Datos: $\text{Ar}(\text{C}) = 12,0$, $\text{Ar}(\text{H}) = 1,0$, $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$

Problema 4

Dados los elementos B (de número atómico 11 y masa relativa 23) y L (de número atómico 16 y masa relativa 32):
a) dar la configuración electrónica e indicar en qué grupo y periodo de la tabla periódica se encuentra cada elemento
b) dar la fórmula mínima del compuesto iónico que forman al combinarse y la configuración electrónica de ambos iones
c) calcular la temperatura de ebullición de una solución preparada con 3,9 g de este compuesto y 100 g de agua ($K_{eb} = 0,52^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

Problema 5

- a) Dada la reacción (no igualada): $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
1- Calcular qué volumen de solución 0,25 M de HCl se necesita para que reaccione completamente con 5,0 g de Zn (85 % pureza)
2- Para preparar esta solución se diluyen con agua 100 mL de una solución concentrada de KOH. 40.
¿Cuál será su molaridad?
Datos: $\text{Ar}(\text{Zn}) = 65,4$, $\text{Ar}(\text{H}) = 1,0$, $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$
b) Se disuelven 100 g de H_2SO_4 ($M_r = 98,0$) en la cantidad de agua necesaria para completar un volumen de 500cm^3 , y se obtiene una solución de densidad $1,13\text{g/cm}^3$. Calcular la molaridad y la molalidad de la solución

Datos y fórmulas: $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ $R = 0,082\text{atm}\cdot\text{L/K}\cdot\text{mol}$ $1\text{atm} = 760\text{torr} = 1013\text{hPa}$
 $\Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i$ $\Delta T_{eb} = K_{eb} \cdot m \cdot i$ $\Pi = C \cdot i \cdot R \cdot T$ $P_i = x_i \cdot P_{\text{tot}}$ $P_{\text{tot}} = \sum P_i$ densidad $\text{H}_2\text{O} = 1\text{g/cm}^3$

PROBLEMA 1

a. Ni $Z=28$ y $A=59$ $p^+=28$ $e^-=28$ neutrones=31 $\checkmark$ isótopo $\rightarrow Z=28$ $A=60$
(va a tener 32 neutrones)

b. Na^+ y Mg^{2+}

Na $Z=11 \Rightarrow \text{Na}^+ Z=10$ (porque pierde un electrón)

Mg $Z=12 \Rightarrow \text{Mg}^{2+} Z=10$ (porque pierde dos electrones)

• Son de igual tamaño.

• tiene +2.

~~Cl^- y Br^-~~

Cl $Z=17 \Rightarrow \text{Cl}^- Z=18$ (porque gana un electrón)

Br $Z=35 \Rightarrow \text{Br}^- Z=36$ (porque gana un electrón)

• Br^- es más grande porque tiene mayor cantidad de electrones.

~~Pb^{2+} y Pb^{4+}~~

$\text{Pb} Z=82 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Pb}^{2+} Z=80 \text{ (porque pierde dos electrones)} \\ \text{Pb}^{4+} Z=78 \text{ (porque pierde cuatro electrones)} \end{array} \right.$

• Pb^{2+} es mayor porque tiene más electrones. $\checkmark$

c. En un determinado grupo, el elemento de menor período presenta el valor máximo de energía de ionización ya que tiene menos CEI y menos apantallamiento y esto dificulta que el átomo ceda un electrón ya que al estar más cerca del núcleo, se encuentran atraídos con más fuerza. En cambio el valor mínimo de energía de ionización lo va a presentar el elemento de mayor período. $\checkmark$

ENTREGAR EN LÁPIZ

Carolina De Rucio - Tema 2-15

HOJA Nº 2

FECHA 5/05/16

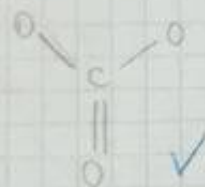
PROBLEMA 2

a. CO_3^{2-}

$Z(\text{C}) = 6$ $1s^2 2s^2 2p^2$ ✓
 $Z(\text{O}) = 8$ $1s^2 2s^2 2p^4$ ✓



AB_3



GE. (plano) plano Δ

• como no hay pares de electrones libres, la G.M. es igual. ✓

$\mu_r \neq 0$, la molécula es polar. ~~no~~

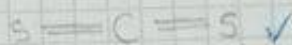
En esta sustancia existen las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas dipolo-dipolo.

CS_2

$Z(\text{S}) = 16$ $1s^2 2s^2 2p^4 3s^2 3p^4$ ✓



AB_2 / 2PEV ✓



GE. = lineal ✓

• como no hay pares de electrones libres, la G.M. es igual. ✓

$\mu_r = 0$, la molécula no es polar. ✓

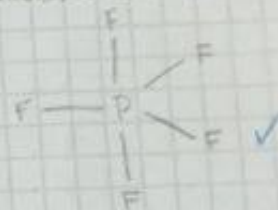
En esta sustancia existen solo las fuerzas de London y las fuerzas intermoleculares.

PF_5

$Z(\text{P}) = 15$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ ✓
 $Z(\text{F}) = 9$ $1s^2 2s^2 2p^5$ ✓



AB_5 / 5PEV ✓



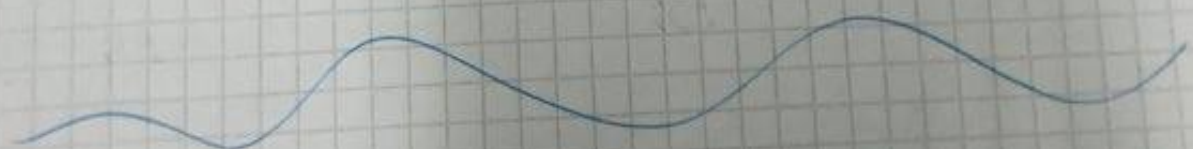
GE. = bipyramide trigonal ✓

• como no hay pares de electrones libres, la G.M. es igual. ✓

$\mu_r = 0$, la molécula no es polar. ✓ $\times_2$?

En esta sustancia existen solo las fuerzas de London y las fuerzas intermoleculares.

b. No responde!



Carolina Di Ruscio - Tema 2 (15)

5/05/16

Problema 3

H Cl C
↓ ↓ ↓
79,3% 23,75%
5,95%
100%

$\rho = 0,405 \text{ g/cm}^3$ $\rho = 0,0032$
140,5 mg $\rightarrow$ 13,3 cm³
123 °C $\rightarrow$ 800 Torr
 $T = 400 \text{ K}$ $P = 800 \text{ Torr}$

$P \cdot M_r = \Delta \cdot R \cdot T$

$M_r = \frac{J \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0,405 \text{ g} \cdot 8,314 \text{ J/mol} \cdot 400 \text{ K}}{800 \text{ Torr} \cdot 1,053 \text{ atm}}$

$= 101,07 \text{ g/mol}$

100% — 100g
70,30g Cl
23,75g C
5,95g H

35,5g Cl — 1 mol Cl
70,3g Cl — $x = 1,98 \text{ mol Cl} \cdot 1,98 = 1$
12g C — 1 mol C
23,75g C — $x = 1,98 \text{ mol C} \cdot 1,98 = 1$
1g H — 1 mol H
5,95g H — $x = 5,95 \text{ mol H} \cdot 1,98 = 3$

F.M.n. = H_3ClC

$M_{r_{\text{min}}} = 3 + 35,5 + 12 = 50,5 \text{ g/mol}$

$\frac{101,07}{50,5} = 2,001$ entonces F.Mol. = $\text{H}_6\text{Cl}_2\text{C}_2$

ENTREGAR EN LÁPIZ

FOLIA Nº 4

Carolina Du Rincio - Fecha 2-15 EDUA 5/05/16

PROBLEMA 4

a. B $Z=11$ $L=118$
Ar=23 Ar=32

(B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ✓

P=3 ✓ G=1 ✓

(L) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ✓

P=3 ✓ G=6+10=16 ✓

b. Formarán un compuesto iónico de F.Mo. = B_2L ✓

B^+ $Z=10$ $1s^2 2s^2 2p^6$ ✓

L^{2-} $Z=16$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ✓

c. 3,9 g B_2L → Mr = 23×2

+ 32×1

78 g/mol ✓

+ 100 g H_2O

100 g sv → 0,05 mol sv

1000 g sv → $x = 0,5$ molal ✓

78 g → 1 mol

3,9 g → $x = 0,05$ mol ✓

$i=2$ ✓

$\Delta T_{eb} = T_{eb} - T_{eb}^0 = K_{eb} \cdot m \cdot i$

$T_{eb} = 95,2 \frac{^\circ C \cdot Kg}{mol} \cdot 0,5 \cdot 2 + 100^\circ C$

$T_{eb} = 100,78^\circ C$ ✓

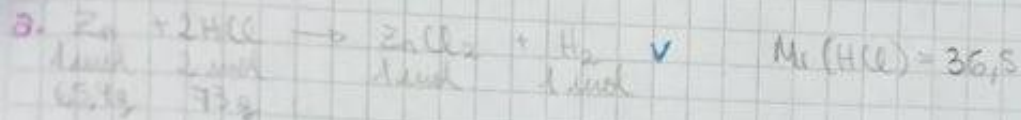
may bien

ENTREGAR EN LÓPIZ

Carolina Di Rocio - Tema 2-15

HOJA 5
FECHA 5/05/16

PROBLEMA 5



100% Zn — 5g
 85% Zn — $x = 4.25g$ ✓
 36.5g HCl — 1 mol HCl
 73g HCl — $x = 0.13$ mol HCl ✓

65.3g Zn — 73g HCl
 4.3g Zn — $x = 4.73g$ HCl ✓
 0.25 mol HCl — 1000 cm³ sol
 0.13 mol HCl — $x = 520$ cm³ sol ✓

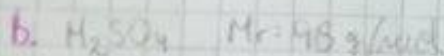
Resp.: se necesitan 520 cm³ de solución 0.25 M de HCl para que reaccione completamente con 5g Zn. (impure) ✓

Solución concentrada
100 mL

solución diluida 0.25 M (HCl)
520 mL
tengo 0.13 mol HCl

$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$ ✓

2) $C_1 = \frac{0.25 \cdot 520}{100} = 1.3 M$ ✓



100g
500 cm³ sol. d 1.13 g/cm³
 565g sol
 100g sol — 98g sol — 1 mol
 100g sol — $x = 1.02$ mol ✓
 465g sol (H₂O) ✓

1 cm³ — 1.13g sol
 500 cm³ — $x = 565g$ sol ✓

500 cm³ sol — 1.02 mol sol
 1000 cm³ sol — $x = 2.04$ mol sol ✓

465g sol — 1.02 mol sol
 1000g sol — $x = 2.19$ mol sol ✓

Resp.: la solución es 2.04 M y 2.19 m. ✓

bien ✓